

안드로이드 프로그래밍 수4,5,6

14조

제출일

25.06.04

요리 초보를 위한,
레시피 검색 앱

20224003 권예원

20223939 최윤아

20223155 최효림

CONTENTS

- 프로젝트 소개 및 목표
- 기능별 코드 소개
- 구현 화면 소개
- 완성 후 소감

프로젝트 소개 및 목표

1

01

레시피 검색 앱의 목표 및 장점

- 1 자신만의 레시피 등록**
사용자 맞춤형 추천 시스템 구현
- 2 누구나 사용 가능한**
조리 과정을 단계별로 제공,
초보자도 쉽게 따라할 수 있도록 안내
- 3 식재료 관리 및 활용 극대화**
재료 낭비를 줄이고, 실생활에 유용

01

시스템 주요 기능

레시피 추천 기능



- 다른 유저가 작성한 레시피 추천
- 검색 및 레시피 수첩 기능으로 다른 레시피 확인, 저장

Service 1

레시피 등록 기능



- 만든 레시피를 등록, 저장
- 등록, 저장한 레시피를 다른 유저들과 공유

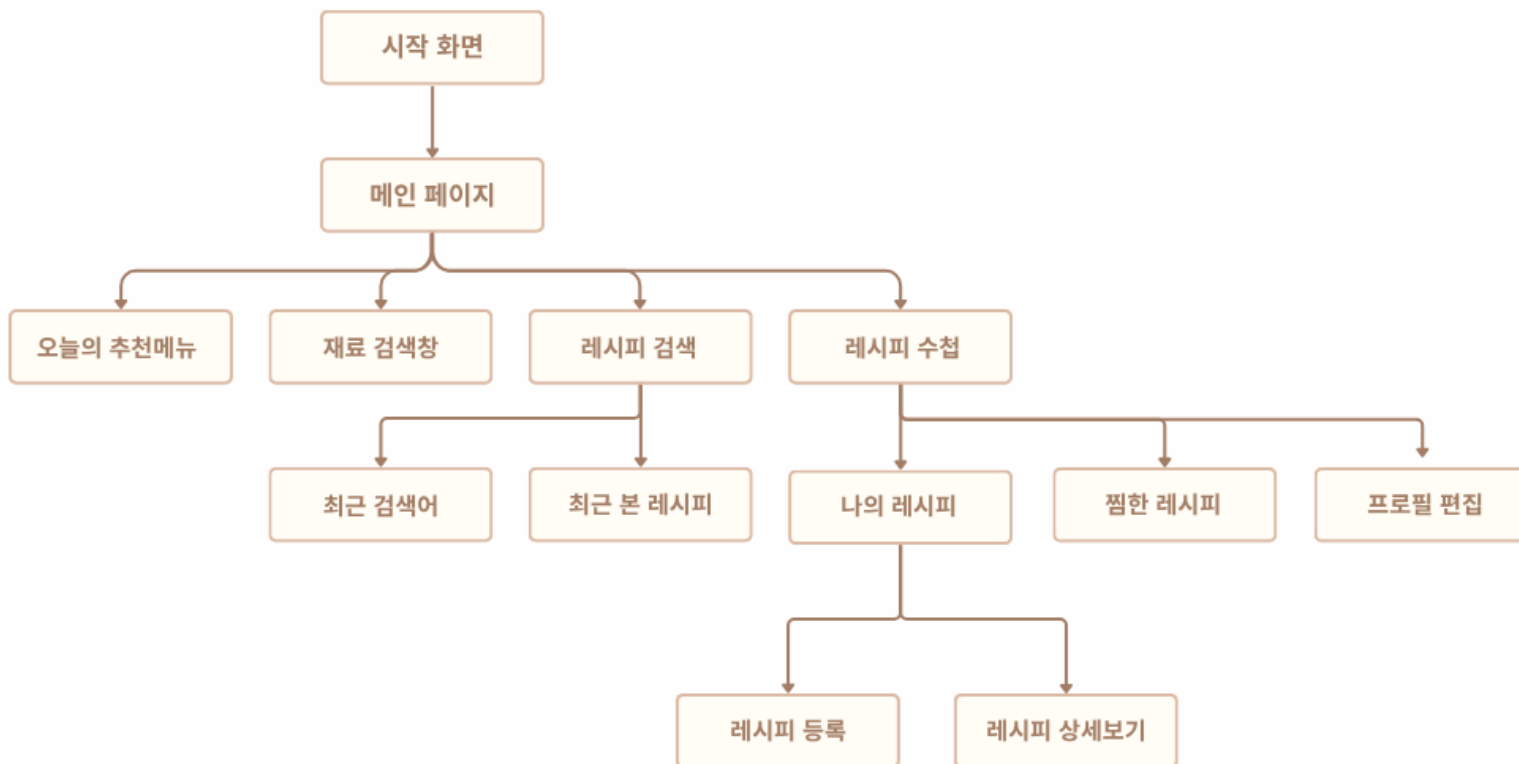
Service 2

2 기능별 코드 소개

02

구성도

시스템 구성도



02

기능별 코드 소개

MainActivity.java

```
if (allRecipes == null) {
    Log.d(tag, "음료메뉴", msg: "레시피 리스트가 null이야!");
} else if (allRecipes.isEmpty()) {
    Log.d(tag, "음료메뉴", msg: "레시피가 0개야!");
} else {
    Collections.shuffle(allRecipes);
    showRecipe(allRecipes.get(0), recipeTitle1, recipeImage1);
    showRecipe(allRecipes.get(1), recipeTitle2, recipeImage2);
    showRecipe(allRecipes.get(2), recipeTitle3, recipeImage3);
}

edtRecipeBtn.setOnClickListener(View v -> {
    startActivity(new Intent(packageContext.MainActivity.this, RecipeRegisterActivity_chr.class));
});

searchButton.setOnClickListener(View v -> {
    String keyword = searchEditText.getText().toString().trim();
    if (!keyword.isEmpty()) {
        Intent intent = new Intent(packageContext.MainActivity.this, Recipe_search_result_cya.class);
        intent.putExtra(name: "ingredients", keyword);
        startActivity(intent);
    } else {
        Toast.makeText(context.MainActivity.this, text: "재료를 입력하세요.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

searchRecipeBtn.setOnClickListener(View v -> {
    startActivity(new Intent(packageContext.MainActivity.this, SearchActivity_kyy.class));
});

noteRecipeBtn.setOnClickListener(View v -> {
    startActivity(new Intent(packageContext.MainActivity.this, RecipeNoteActivity_chr.class));
});
}
```

3 usages

```
private void showRecipe(Recipe_kyy recipe, TextView title, ImageView image) {
    if (recipe == null) return;

    title.setText(recipe.getName());
    Glide.with(activity.MainActivity.this)
        .load(recipe.getImageUrl())
        .placeholder(R.drawable.ic_launcher_foreground)
        .error(R.drawable.ic_launcher_foreground)
        .override(Target.SIZE_ORIGINAL)
        .into(image);

    View.OnClickListener listener = View v -> {
        Intent intent = new Intent(packageContext.MainActivity.this, RecipeDetailActivity_chr.class);
        intent.putExtra(name: "recipe", recipe);
        startActivity(intent);
    };

    title.setOnClickListener(listener);
    image.setOnClickListener(listener);
}
```


02

기능별 코드 소개

RecipeNoteActivity.java

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_recipe_note);

    Button myRecipeButton = findViewById(R.id.button_my_recipes);
    Button likedRecipeButton = findViewById(R.id.button_bookmarked);
    ImageButton backButton = findViewById(R.id.button_back);

    postCountText = findViewById(R.id.text_post_count);
    TextView followerText = findViewById(R.id.text_followers);
    TextView followingText = findViewById(R.id.text_following);

    recyclerView = findViewById(R.id.recycler_recipes);
    recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

    SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("name: \"MyPrefs\", MODE_PRIVATE);
    int recipeCount = prefs.getInt("key: \"recipe_count\", defValue: 0);
    int followerCount = prefs.getInt("key: \"follower_count\", defValue: 0);
    int followingCount = prefs.getInt("key: \"following_count\", defValue: 0);

    postCountText.setText(String.valueOf(recipeCount));
    followerText.setText(String.valueOf(followerCount));
    followingText.setText(String.valueOf(followingCount));

    backButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            finish();
        }
    });

    // 첫 진입 시 "나의 레시피" 자동 로딩
    myRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(ContextCompat.getColor(this, R.color.orange)));
    likedRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(Color.LTGRAY));
    loadMyRecipes();

    myRecipeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            myRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(ContextCompat.getColor(this, R.color.orange)));
            likedRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(Color.LTGRAY));
            loadMyRecipes();
        }
    });

    likedRecipeButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            likedRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(ContextCompat.getColor(this, R.color.orange)));
            myRecipeButton.setBackgroundTintList(ColorStateList.valueOf(Color.LTGRAY));
            // TODO: 레시피 목록 로딩
            recipeList = new ArrayList<>();
            adapter = new RecipeAdapter(this, recipeList);
            recyclerView.setAdapter(adapter);
        }
    });
}
```

```
2 usages
private void loadMyRecipes() {
    SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("name: \"MyPrefs\", MODE_PRIVATE);
    String json = prefs.getString("key: \"my_recipes\", defValue: \"[]\");
    Type type = new TypeToken<List<Recipe>>().getType();
    recipeList = new Gson().fromJson(json, type);
    adapter = new RecipeAdapter(this, recipeList);
    recyclerView.setAdapter(adapter);

    // 게시물 수 업데이트
    postCountText.setText(String.valueOf(recipeList.size()));
    SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
    editor.putInt("recipe_count", recipeList.size());
    editor.apply();
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode == REQUEST_DETAIL && resultCode == RESULT_OK && data != null) {
        int removedPosition = data.getIntExtra("name: \"position\", defValue: -1);
        if (removedPosition != -1) {
            recipeList.remove(removedPosition);

            SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("name: \"MyPrefs\", MODE_PRIVATE);
            SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
            String json = new Gson().toJson(recipeList);
            editor.putString("my_recipes", json);
            editor.putInt("recipe_count", recipeList.size()); // 게시물 수 저장
            editor.apply();

            postCountText.setText(String.valueOf(recipeList.size()));
            adapter.notifyItemRemoved(removedPosition);
        }
    }
}
```

02

기능별 코드 소개

Recipe_search_result.java

```
// 레시피 검색: 입력된 재료로 레시피 필터링
2 usages
private void searchRecipes(List<String> searchIngredients) {
    List<Recipe> filteredRecipes = new ArrayList<>();
    for (Recipe recipe : recipeList) {
        boolean containsAll = true;
        // 모든 검색 재료가 레시피 재료에 포함되는지 확인
        for (String ingredient : searchIngredients) {
            if (!recipe.ingredients.toLowerCase().contains(ingredient.trim().toLowerCase())) {
                containsAll = false;
                break;
            }
        }
        if (containsAll) {
            filteredRecipes.add(recipe); // 일치하는 레시피 추가
        }
    }
    recipeAdapter = new RecipeAdapter(filteredRecipes); // 어댑터 업데이트
    recipeSearchResult.setAdapter(recipeAdapter); // 그리드뷰에 어댑터 적용
}
```

```
@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null) {
        // 레시피 항목 뷰인스턴스 인플레이트
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.recipe_result, parent, attachToRoot: false);
    }
    Recipe recipe = recipes.get(position);
    Button recipeName = convertView.findViewById(R.id.recipeName); // 레시피 이름 버튼
    ImageView recipeImg = convertView.findViewById(R.id.recipeImg); // 레시피 이미지

    recipeName.setText(recipe.recipeName); // 레시피 이름 설정

    // 대표 이미지 로드
    if (recipe.imageUrl != null && !recipe.imageUrl.isEmpty()) {
        Glide.with(context).load(recipe.imageUrl)
            .placeholder(R.drawable.ic_launcher_background) // 로딩 중 이미지
            .error(R.drawable.back_ground_orange) // 오류 시 이미지
            .centerCrop() // 이미지 중앙 자르기
            .into(recipeImg); // 이미지뷰에 설정
    } else {
        recipeImg.setImageResource(R.drawable.ic_launcher_foreground); // 기본 이미지 설정
    }

    // 레시피 항목 클릭 시 Recipe_detail 액티비티로 이동
    convertView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            Intent intent = new Intent(context, Recipe_detail.class);
            // 레시피 데이터 전달
            intent.putExtra("recipe_name", recipe.recipeName);
            intent.putExtra("recipe_image", recipe.imageUrl);
            intent.putExtra("recipe_ingredients", recipe.ingredients);
            intent.putStringArrayListExtra("recipe_steps", new ArrayList<>(recipe.steps));
            startActivity(intent); // 액티비티 시작
        }
    });

    return convertView;
}
```

02

기능별 코드 소개

Recipe_search_result.java

```
1 usage
private void parseXmlData() {
    try {
        XmlPullParserFactory parserFactory = XmlPullParserFactory.newInstance();
        XmlPullParser parser = parserFactory.newPullParser();
        InputStream inputStream = getResources().openRawResource(R.raw.cook_recipe);
        parser.setInput(inputStream, null); // XML 입력 스트림

        int tagType = parser.getEventType();
        String tagName = null;
        String rcpName = null;
        String rcpIngredi = null;
        String rcpImg = null;
        List<String> steps = new ArrayList<>();

        // XML 파싱 루프
        while (tagType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
            if (tagType == XmlPullParser.START_TAG) {
                tagName = parser.getName(); // 현재 태그 이름 저장
            } else if (tagType == XmlPullParser.TEXT && tagName != null) {
                String text = parser.getText().trim();
                if (!text.isEmpty()) {
                    if ("RCP_NM".equals(tagName)) {
                        rcpName = text; // 레시피 이름 저장
                    } else if ("RCP_PARTS_DTLS".equals(tagName)) {
                        rcpIngredi = text; // 재료 저장
                    } else if ("ATT_FILE_NO_MAIN".equals(tagName)) {
                        rcpImg = text; // 대표 이미지 URL 저장
                    } else if (tagName.startsWith("MANUAL") && !tagName.startsWith("MANUAL_IMG")) {
                        steps.add(text); // 레시피 단계 내용 저장
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
} else if (tagType == XmlPullParser.END_TAG) {
    if ("row".equals(parser.getName())) {
        // 레시피 객체 생성 및 리스트에 추가
        if (rcpName != null && !rcpName.isEmpty() && rcpIngredi != null && !rcpIngredi.isEmpty()) {
            recipeList.add(new Recipe(rcpName, rcpIngredi, rcpImg != null ? rcpImg : "", steps));
        }
        // 변수 초기화
        rcpName = null;
        rcpIngredi = null;
        rcpImg = null;
        steps = new ArrayList<>();
    }
    tagName = null;
    tagType = parser.next(); // 다음 태그로 이동
}
inputStream.close(); // 입력 스트림 닫기

} catch (Exception e) {
    Toast.makeText(context, this, "레시피 데이터를 로드할 수 없습니다.", Toast.LENGTH_LONG).show();
}
```

02

기능별 코드 소개

Recipe_Detail.java

```

140 // 레시피 단계 처리
141 if (steps != null && !steps.isEmpty()) {
142     Log.d(TAG, "전체 레시피 단계 수: " + steps.size());
143     stepItems.clear();
144
145     for (int i = 0; i < steps.size(); i++) {
146         String currentStep = steps.get(i);
147         Log.d(TAG, "처리 중인 단계 " + (i + 1) + ": " + currentStep);
148
149         if (currentStep == null || currentStep.trim().isEmpty()) {
150             Log.w(TAG, "레시피 단계 " + (i + 1) + "이 비어있습니다");
151             continue;
152         }
153
154         // 불필요한 문자 제거 및 정리
155         currentStep = currentStep.trim();
156         currentStep = currentStep.replaceAll("\\s*[a-zA-Z]\\s*$", "").trim();
157         currentStep = currentStep.replaceAll("^\\d+\\.\\.\\s+", "").trim();
158
159         stepItems.add(new StepItem("Step " + (i + 1) + ".", currentStep));
160         Log.d(TAG, "레시피 단계 추가 완료: Step " + (i + 1) + " - " + currentStep);
161     }
162
163     // GridView 어댑터 설정
164     StepAdapter stepAdapter = new StepAdapter();
165     recipeStep.setAdapter(stepAdapter);
166     Log.d(TAG, "총 " + stepItems.size() + "개의 레시피 단계가 추가되었습니다");
167 } else {
168     Log.w(TAG, "레시피 단계 데이터가 null 또는 비어있습니다");
169     Toast.makeText(context, this, "레시피 단계를 불러올 수 없습니다.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
170 }
171
172 // 뒤로가기 버튼 클릭 리스너
173 back.setOnClickListener(View v -> finish());
174 }

```

```

175 // 재료 정보 처리
176 if (ingredients != null && !ingredients.isEmpty()) {
177     Log.d(TAG, "전체 재료 데이터: " + ingredients);
178
179     // 정규식을 사용하여 재료명(수량, 단위) 형태로 모든 재료를 추출
180     Pattern ingredientPattern = Pattern.compile("(\\s*[a-zA-Z]\\s*$)");
181     Matcher matcher = ingredientPattern.matcher(ingredients);
182     ingredientItems.clear();
183
184     boolean foundIngredients = false;
185
186     while (matcher.find()) {
187         foundIngredients = true;
188         String ingredientName = matcher.group(1).trim();
189         String rawInfo = matcher.group(2).trim();
190
191         Log.d(TAG, "처리 중인 재료: " + ingredientName + "(" + rawInfo + ")");
192
193         // 수량과 단위 분리
194         String[] infoParts = rawInfo.split("\\s");
195         String weight = infoParts.length > 0 ? infoParts[0].trim() : "";
196         String unit = infoParts.length > 1 ? infoParts[1].trim() : "";
197         String ingredientInfo = weight + (unit.isEmpty() ? "" : ", " + unit);
198
199         ingredientItems.add(new IngredientItem(ingredientName, ingredientInfo));
200         Log.d(TAG, "재료 추가: " + ingredientName + ", 정보: " + ingredientInfo);
201     }
202
203     // 정규식으로 추출되지 않은 경우 기본 정보로 처리
204     if (!foundIngredients) {
205         Log.d(TAG, "정규식 매칭 실패, 기본 정보로 처리");
206         String[] ingredientArray = ingredients.split("\\s");
207         for (String ingredient : ingredientArray) {
208             ingredient = ingredient.trim();
209             if (ingredient.isEmpty()) continue;
210             ingredientItems.add(new IngredientItem(ingredient, info: "적당량"));
211             Log.d(TAG, "기본 재료 추가: " + ingredient);
212         }
213     }
214
215     // GridView 어댑터 설정
216     IngredientAdapter ingredientAdapter = new IngredientAdapter();
217     ingredientsNeed.setAdapter(ingredientAdapter);
218 } else {
219     Log.w(TAG, "재료 데이터가 null 또는 비어있습니다");
220     Toast.makeText(context, this, "재료 정보를 불러올 수 없습니다.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
221 }

```

구현 화면 소개 3

03

모바일 구현

스플래시 및
메인 화면

레시피 작성 및 등록

레시피 검색 페이지 이동

“오늘의 추천 메뉴”

랜덤 메뉴 추천



재료를 입력해
바로 레시피 검색

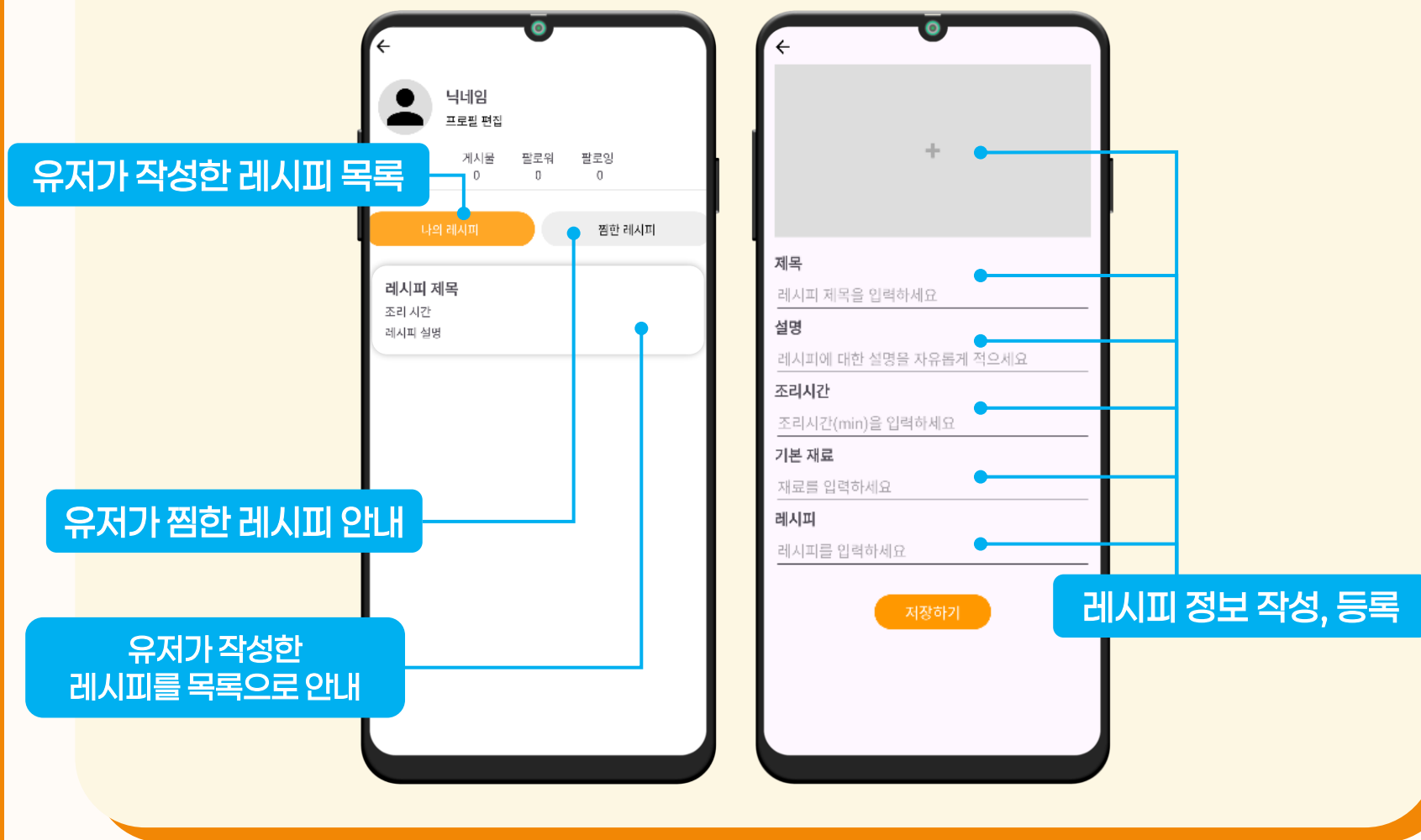
"/"로 재료를 구분

레시피 수첩 페이지 이동

03

모바일 구현

레시피 수첩 화면 및
레시피 등록 화면

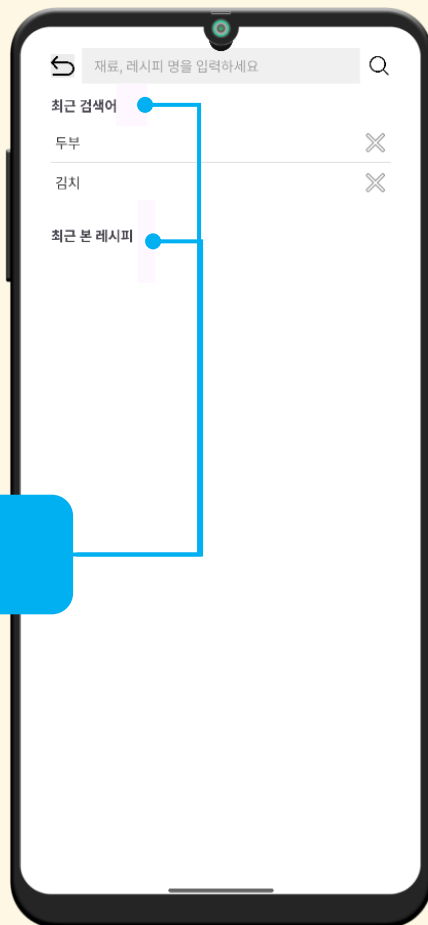


03

모바일 구현

레시피 검색 화면 및
결과 화면

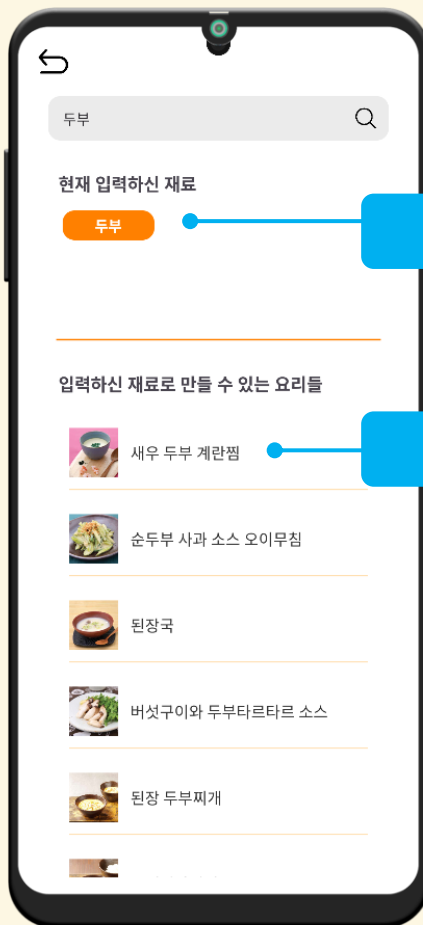
최근 입력한 검색어,
레시피 안내



입력한 재료 안내

"/"로 재료를 구분

레시피 목록 안내



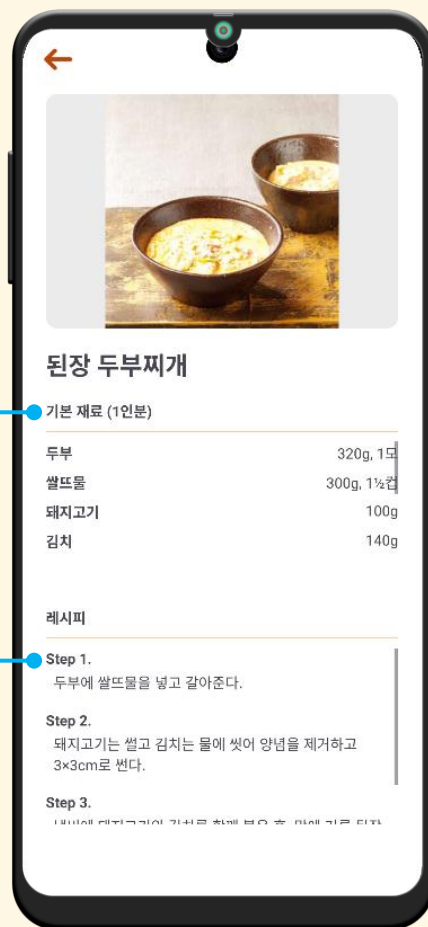
03

모바일 구현

레시피 상세 페이지

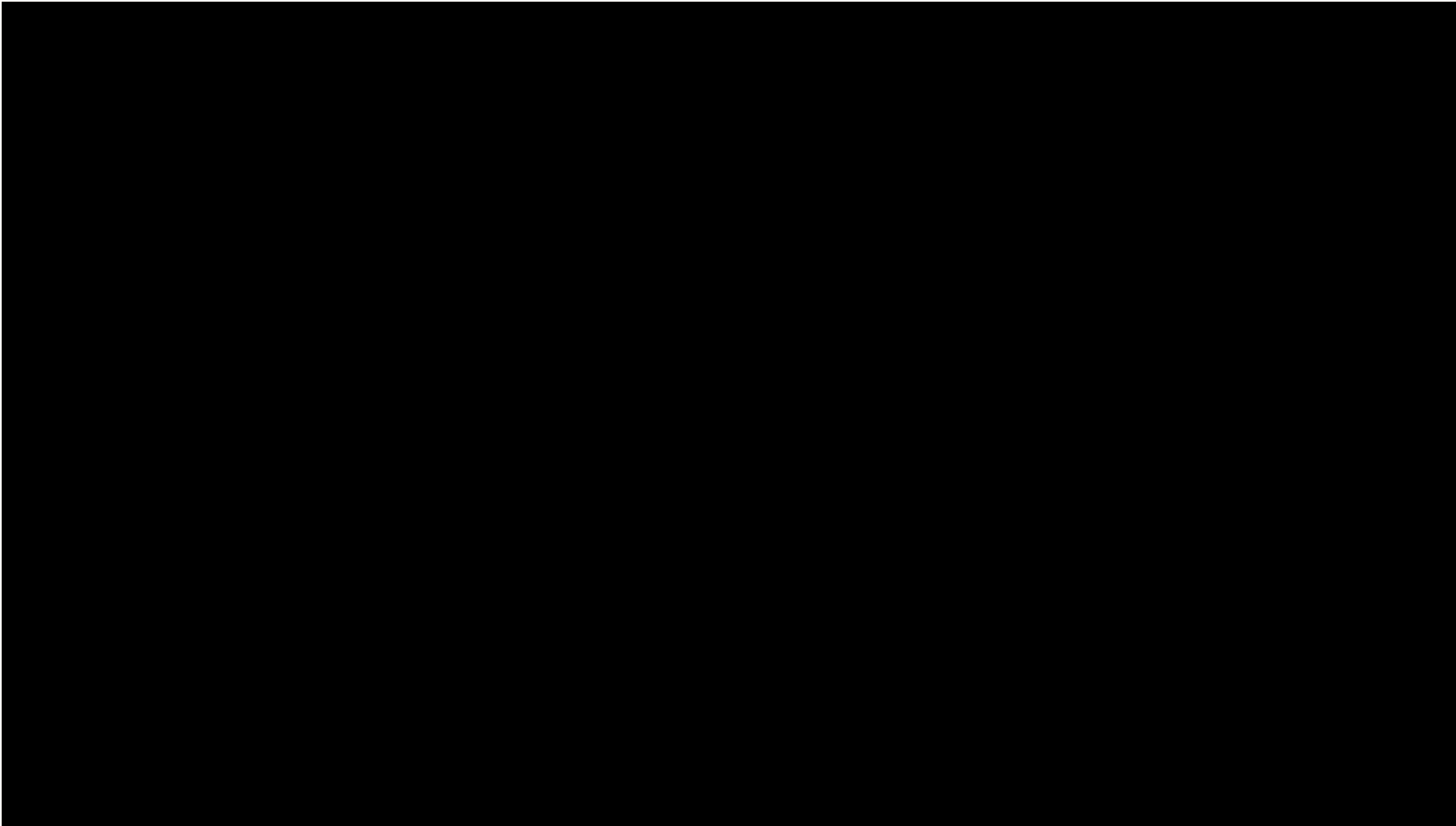
재료 안내 (1인분 기준)

단계별 레시피 안내



03

시연영상



4 완성 후 소감

04

협업

역할분담



권예원

- 메인화면, 레시피검색, 프로필 편집 페이지 제작
- 문서 작성

팀원



최윤아

- 레시피 검색 결과, 레시피 상세보기 페이지 제작
- PPT 제작

팀원



최효림

- 레시피 수첩, 레시피 등록 페이지 제작
- 문서 작성

팀원

04

완성 후 소감



권예원

‘레시피 추천 어플’이라는 주제를 통해 코드를 작성하며 Java 프로그래밍 언어를 다루는 기술이 향상되었고 데이터를 다루는 방법을 알게 되었다. 팀 프로젝트 협업 경험을 통해 커뮤니케이션의 중요성을 배우게 되었다.



최윤아

몇 년 전 Java프로그래밍 수업을 수강한 이후, 좀처럼 Java로 코드를 작성할 기회가 없었는데 앱 개발 과정에서 녹슨 실력에 기름칠을 할 수 있어 기뻐했다. 코드를 작성하며 안드로이드 프레임워크에 대한 이해가 증가한 것이 느껴져 뿌듯했다.



최효림

여러명이 함께 팀을 이루어 개발하며, 단체로 의견을 나누고 코드를 작성하는 경험을 통해 협업의 중요성을 배운 것 같고 코딩 실력이 향상됨을 느꼈다.

04

AI 도움사항

역할분담



권예원

- 없음

팀원



최윤아

- 재료 데이터 분할 :
재료 개수 및 목록 분할 과정에서
AI의 도움을 받아 작성

팀원



최효림

- 레시피 등록 기능 구현 :
사용자 입력값을 “나의 레시피”
목록에 저장하는 JavaScript
코드를 AI의 도움을 받아 작성

팀원

2025

Thank You

For Your Attention